

实验 3 相移键控实验

1、实验目的

- 1) 了解 M 序列的性能，掌握其实现方法及作用；
- 2) 了解汉明码的编码方式和纠错问题；
- 3) 了解 BPSK 系统的组成，熟悉其调制解调原理；
- 4) 学习数模转换、BPSK 调制解调的原理和组成框图；
- 5) 学习 BPSK 系统主要性能指标的测试方法。

2、实验内容

- 1) 观察 M 序列发生器生成的数据；
- 2) 观察汉明码编码后的数据；
- 3) 观察数模转换过程中的信号波形；
- 4) 检测模拟信号滤波前后的波形变化；
- 5) 观察调制、解调的波形。

3、实验原理

数字通信系统的模型可以用图 1 来表示，虚线框内的部分称为数字调制和解调部分，用以完成数字基带信号到数字频带信号之间的变换。

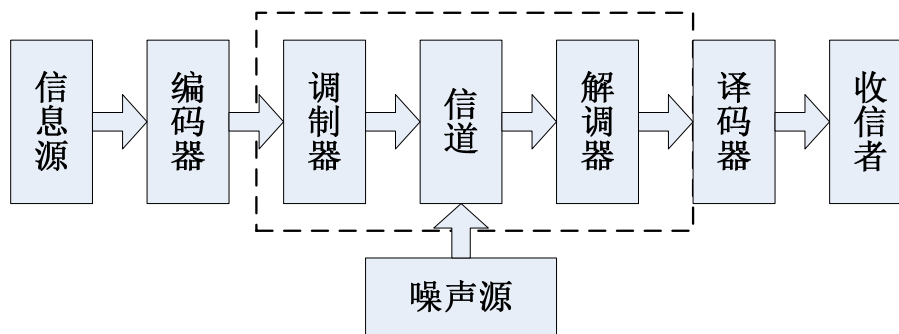


图 1 数字通信系统模型

与模拟通信系统相比，数字调制和解调同样是通过某种方式，将基带信号的频谱由一个位置搬移到另一个位置上去；不同的是，数字调制的基带信号不是模拟信号而是数字信号。

在大多数情况下，数字调制时利用数字信号的离散值去键控载波。对载波的幅度、频率或相位进行键控，可获得幅度键控（ASK）、移频键控（FSK）、移相键控（PSK）等。这三种数字调制方式在抗加性噪声能力和信号频谱利用率等方面，以相干 PSK 的性能最好，目前已在中、高速传输数据时得到广泛应用。

近年来，在数字微波通信中进一步提高频谱利用率的课题已获得重要进展。除 2PSK 外，已衍生出多种调制形式，如四相移键控（QPSK）、八相移键控（8PSK）、正交部分响应（QPSK）、十六状态正交调幅（16QAM）以及 64QAM、256QAM 等，这些都是高效率调制手段。

为了模拟实际的数字调制系统，本实验的调制和解调基本上由数字电路组成其具有变换速度快、解调测试方便等优点。

下面对本实验要实现的 BPSK 系统进行说明：

- 1) 数字信号的产生：通过 FPGA 内部的 M 序列产生需要传输的伪随机信号，将有效信息比特进行汉明纠错编码后输出；
- 2) 数模转换：将 FPGA 给的 8bit 数字信号转换为两个幅度模拟信号；
- 3) BPSK 调制：只有两个幅值的模拟信号对载波信号进行 BPSK 调制；
- 4) BPSK 解调：通过解调芯片，将射频信号直接变为基带信号；
- 5) 模数转换：将 BPSK 信号的两种模拟数值转化为数字信号；
- 6) 数字信号接收：FPGA 将接收到的数据进行纠错后显示出来。

其中，BPSK 调制的波形示意图如下所示：

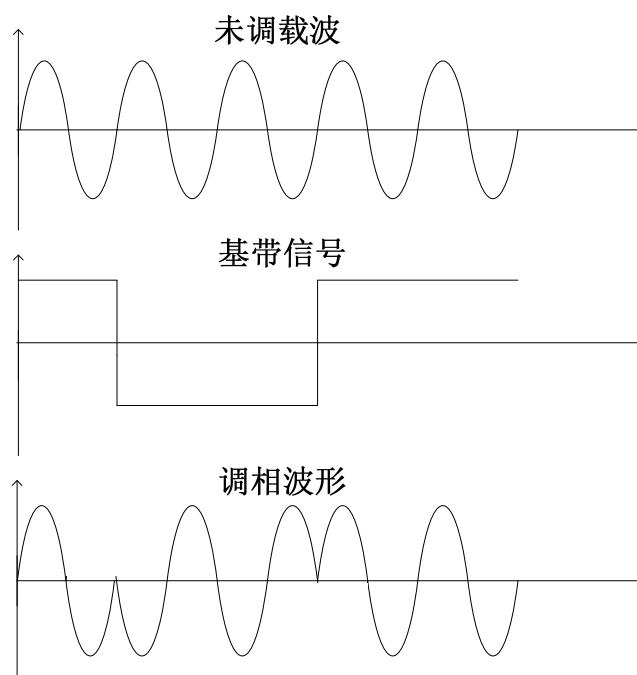


图 2 BPSK 调制波形示意图

M 序列的产生、汉明码编解码等相关理论知识请参考通信原理相关教材。

4、实验内容

4.1、实验准备工作

启动教学实验平台，通过 LCD 显示屏进行操作，首先进行实验选择，进入 BPSK 实验模式后，从 BPSK SWITCH 菜单下选择 ON 来启动 BPSK 模式，再进入 BPSK MODE 菜单下，可以看到有两个实验模式可供选择：1、随机序列发送模式(random)；2、汉明码编解码模式(fixed)。选择实验模式后，我们就可以进行各部分信号的观察和检测了。

4.2、随机序列发送模式 (random)

当选择这个模式的时候，FPGA 芯片便随机生成一组 8bit 的 M 序列，由这个序列产生伪随机数作为数据发送出去，通过检测板子上的 TP17 (DA CLK) 和 TP18 (DA DATA) 便可观察到从 FPGA 出来的数据和其对应的时钟信号。

数据进入数模转换 (DAC) 模块后，进入滤波模块，可以通过 TP27 (MOD IQ IN) 和 TP28 (MOD IQ OUT) 来观察滤波前后的波形变化，滤波后的信号随后进入到调制模块进行 BPSK

调制，通过观察板子上的 TP50（RF OUT）可以观察到调制后信号，重点查看是否出现 BPSK 中最重要的 180° 相移的波形。

调制发送后，通过回路接回到解调芯片，与调制芯片相对应的，我们可以检测接收到的射频信号 TP48（RF_IN），然后经过解调芯片，通过 TP30（Demod IQ IN）和 TP29（Demod IQ OUT）来观察解调后的波形变化，是否还原出基带传输信号。

数据进入模数转换（ADC）模块后，这里可以检测到数字传输信号 TP24（AD DATA），通过比较 TP18（DA DATA）和 TP24（AD DATA），我们可以对应发送和接收的数据，可以观察通信系统有多久的延迟，数据是否正确等。

在这个模式下，板子上通过两排 LED 灯来显示传输系统的一些情况，其中第一排 LED（D2~D15）灯表示输出的数据值，因为数据变化非常快，所以看起来是全亮，但可通过示波器检测连线发现数据的变化。第二排 LED（D4~D17）灯表示接收端的同步情况，FPGA 通过 8 个不同的延迟来同步发送和接收的信号，第几个灯常灭就表示传输回路的时钟延迟个数。

4.3、汉明码编解码模式（fixed）

当选择这个模式的时候，对于整个通信系统的回路来说和随机模式没有区别，但在 FPGA 中加入了编解码的模块，编码采用了（8，4）线性分组码，每 8bit 信息中，四位为有效信息比特，另四位为纠错比特。

通过第一排 LED 灯（D2~D15）来显示发送的 8bit 信息，为了模拟编码的纠错能力，发送数据中可能会出现 1bit 的误码，我们可以通过纠错码的计算来得出错误的那个比特位。

通过第二排 LED 灯（D4~D17）来显示接收回来后 FPGA 进行纠错解码后的结果，如果发现两排灯不一样时，我们就需要通过计算来看是教学平台的板子出现了问题还是纠错编码成功的修正了那本来错误的 1 个比特信息。

通过再次按键，可以重新生成一个需要传输的 8bit 信息，通过不同的信号传输来深入理解编码的作用。

具体的编码公式：LED 灯从左到右定义为 $a_0, a_1, \dots, a_7$ ，其中 4~7 为信息比特，0~3 为纠错比特，纠错比特的生成矩阵为：

$$\begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_4 \\ a_5 \\ a_6 \\ a_7 \end{bmatrix},$$

在发送序列和接收序列不同时，通过生成矩阵来验证发送序列是否出错，验证接受序列是否正确的进行了纠错解码。

5、实验思考题（问题 2,3 需要助教检查验收）

- （1）按照实验内容中步骤进行实验，通过观察示波器，拍照记录 BPSK 调制解调过程中各个点相应的曲线和波形。重点分析滤波电路前后的波形差异和 BPSK 相位转移时 180° 的现象。
- （2）通过示波器观察，记录基带信号（TP18）到射频信号（TP50）的延迟时间和整个基带回路的信号延迟时间（TP18 到 TP24）。
- （3）在汉明码编解码模式下，找到三组出现 1 比特错误的序列，记录并分析编解码过程。
- （4）通过本实验还有什么收获和体会？